

Devoir personnel n° 8 ; correction

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

f est C^∞ sur $]0, 1[$.

f est continue en 0 par croissances comparées.

Pour $x \in]0, 1[$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{\ln(x)} \rightarrow 0$, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

f est dérivable en tout $x \in]0, 1[$ et $f'(x) = \frac{\ln(x) - 1}{\ln(x)^2} \sim \frac{1}{\ln(x)} \rightarrow 0 = f'(0)$.

f est bien $\mathcal{C}^1$.

$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \sim \frac{1}{x \ln(x)} \rightarrow -\infty$ donc f' n'est pas dérivable en 0.

PROBLÈME : AUTOUR DE LA FONCTION φ D'EULER

- 1) On a $P_1 = \{1\}$, $P_2 = \{1\}$, $P_3 = \{1, 2\}$, $P_4 = \{1, 3\}$, $P_6 = \{1, 5\}$ et $P_{12} = \{1, 5, 7, 11\}$ donc

$$\varphi(1) = \varphi(2) = 1, \varphi(3) = \varphi(4) = \varphi(6) = 2 \text{ et } \varphi(12) = 4.$$

- 2) a) Comme p est premier, tous les entiers entre 1 et $p - 1$ sont premiers avec p , donc $\varphi(p) = p - 1$.

b) Les multiples de p dans $[1, p^k]$ sont $p, 2p, \dots, p^{k-1} \times p$. Il y en a donc p^{k-1} .

c) Les multiples de p n'appartiennent pas à P_{p^k} .

Considérons alors x un entier compris entre 1 et p^k , qui ne soit pas multiple de p . Comme p est premier, $p \wedge x = 1$, donc $p^k \wedge x = 1$, ce qui prouve que x appartient à P_{p^k} .

Ainsi, P_{p^k} est l'ensemble des entiers entre 1 et p^k , non multiples de p . Donc $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$.

- 3) a) Si a et n sont premiers entre eux, alors par le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + nv = 1$, donc en prenant $a' = u$, on a $aa' \equiv 1 \pmod{n}$, donc a est inversible modulo n .

Réciproquement, si a est inversible modulo n , il existe $a' \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$ tels que $aa' - 1 = kn$, i.e. $aa' - kn = 1$. Par le théorème de Bézout, a et n sont premiers entre eux.

Finalement, a inversible modulo n si et seulement si $a \wedge n = 1$.

- b) Soient a' et a'' deux inverses de a modulo n . Alors $aa' \equiv 1 \pmod{n}$ et $aa'' \equiv 1 \pmod{n}$. Donc $aa' - aa'' \equiv 0 \pmod{n}$, ce qui prouve que $n | (a' - a'')$.

Or $n \wedge a = 1$ (a est premier), donc par le lemme de Gauss, $n | (a' - a'')$, ce qui prouve que a' et a'' sont congrus modulo n .

Ainsi deux inverses de a sont toujours congrus modulo n .

- c) Soit $a \in [1, n]$. On sait que a est inversible modulo n si et seulement si $a \wedge n = 1$, si et seulement si $a \in P_n$.

Donc il y a $\varphi(n)$ entiers inversibles modulo n .

Pour trouver un inverse de a modulo n , il suffit de trouver un couple de coefficient de Bézout de a et n .

- d) On a bien $17 \wedge 31 = 1$. On écrit les divisions euclidiennes successives : $31 = 17 \times 1 + 14$, $17 = 14 \times 1 + 3$, $14 = 3 \times 4 + 2$ et $3 = 2 \times 1 + 1$, puis en remontant l'algorithme d'Euclide, on obtient $1 = 11 \times 17 - 6 \times 31$, donc $11 \times 17 \equiv 1 \pmod{31}$, est 11 est l'inverse de 17 modulo 31 dans $[1, 31]$.

On a :

$$17x + 7 \equiv 0 \pmod{31} \text{ si et seulement si } 17x \equiv -7 \times 17 \times 11 \pmod{31} \text{ si et seulement si } 31 | 17(x + 77) \text{ si et seulement si}$$

par le lemme de Gauss.

Donc l'ensemble des solutions est $\{31k - 77, k \in \mathbb{Z}\}$.

- 4) a) Soient $k \in P_n$ et r le reste de la division euclidienne de ak par n . Alors on sait que $ak \wedge n = n \wedge r$.

Or $a \wedge n = 1$ et $k \wedge n = 1$, donc $ak \wedge n = 1 = n \wedge r$.

On sait que r appartient à $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$, mais $r \neq 0$ car $n \wedge r = 1$. Donc $r \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ avec $n \wedge r = 1$, i.e.

$$r \in P_n.$$

- b) On a $ak_1 \equiv ak_2 \pmod{n}$ donc $n | a(k_1 - k_2)$. Or $n \wedge a = 1$, donc par le lemme de Gauss, $n | (k_1 - k_2)$. Comme k_1 et k_2 appartiennent à $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ (ils sont dans P_n , et ne peuvent donc valoir n car $n \geq 2$), on a $k_1 - k_2 \in \llbracket -(n-1), n-1 \rrbracket$, donc $k_1 - k_2 = 0$, ce qui prouve que $k_1 = k_2$.

Soient alors k_1 et k_2 deux éléments de P_n tels que $f(k_1) = f(k_2) = r$. Alors il existe $(q_1, q_2) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $ak_1 = nq_1 + r$ et $ak_2 = nq_2 + r$. D'où $a(k_1 - k_2) = n(q_1 - q_2) \equiv 0 \pmod{n}$. Ainsi, $ak_1 \equiv ak_2 \pmod{n}$ et par ce qui précède, $k_1 = k_2$.

Ceci prouve que f est injective.

- c) On admettra que, comme P_n est un ensemble fini et que f est injective, f est bijective.

Comme f est une bijection de P_n dans P_n , $\{k \in P_n\} = \{f(k), k \in P_n\}$. On obtient alors :

$$\prod_{k \in P_n} ak \equiv \prod_{k \in P_n} f(k) \pmod{n} \equiv \prod_{k \in P_n} k \pmod{n}.$$

- d)

$$\prod_{k \in P_n} ak = a^{\text{Card}(P_n)} \prod_{k \in P_n} k = a^{\varphi(n)} \prod_{k \in P_n} k$$

D'après la question précédente, on a $\prod_{k \in P_n} k \equiv a^{\varphi(n)} \prod_{k \in P_n} k \pmod{n}$, donc n divise $(a^{\varphi(n)} - 1) \prod_{k \in P_n} k$.

Or pour tout $k \in P_n$, $n \wedge k = 1$, donc $n \wedge \prod_{k \in P_n} k = 1$. Par le lemme de Gauss, n divise $a^{\varphi(n)} - 1$, i.e.

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Lorsque n est premier, on retrouve le petit théorème de Fermat.

- 5) a) Soit d un diviseur positif de n , et $q = \frac{n}{d}$. Alors $n = qd$, et $A = \left\{ \frac{k}{qd}, k \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel qu'il existe $a \in \mathbb{Z}$ avec $\frac{k}{n} = \frac{a}{d}$. Alors $k = qa$, donc q divise k , et k est une forme iq , $i \in \llbracket 1, d-1 \rrbracket$. On a alors $\frac{iq}{n} = \frac{i}{d}$. Cette fraction est irréductible si et seulement si $i \wedge d = 1$, si et seulement si i appartient à P_d .

Donc il y a $\varphi(d)$ fractions irréductibles avec un dénominateur égal à d .

- b) A est la réunion disjointe des ensembles $\left\{ \frac{k}{n}, k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que le dénominateur soit } d \text{ sous forme irréductible} \right\}$.

$$\text{Donc } n = \text{Card} A = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

- 6) a) Pour $n = 1$, $\varphi(mn) = \varphi(m)$ et $\varphi(1) = 1$, donc on a toujours $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ et $Q(1)$ est vraie.

- b) On écrit la décomposition de a et b en produits de facteurs premiers. $a = \pm p_1^{\alpha_1} \times \dots \times p_r^{\alpha_r}$ et $b = p_{r+1}^{\beta_1} \times \dots \times p_{r+q}^{\beta_q}$, et les p_i sont deux à deux distincts car a et b sont premiers entre eux.

Alors un diviseur positif d de ab est de la forme $d = p_1^{\alpha'_1} \times \dots \times p_r^{\alpha'_r} \times p_{r+1}^{\beta'_1} \times \dots \times p_{r+q}^{\beta'_q}$ avec pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\alpha'_i \leq \alpha_i$ et pour tout $j \in \llbracket 1, q \rrbracket$, $\beta'_j \leq \beta_j$.

On peut donc prendre $d_1 = p_1^{\alpha'_1} \times \dots \times p_r^{\alpha'_r}$ et $d_2 = p_{r+1}^{\beta'_1} \times \dots \times p_{r+q}^{\beta'_q}$, d'où l'existence.

Unicité : si $d = d_1 d_2$ avec d_1 diviseur de a et d_2 diviseur de b , alors comme $a \wedge b = 1$, on a $d_1 \wedge b = 1$, donc $d_1 d_2 \wedge b = d_2 \wedge b = d_2$ (car d_2 divise b). Donc $d_2 = d \wedge b$. De même, $d_1 = d \wedge a$, d'où l'unicité.

On a alors :

$$nm = \sum_{d|mn} \varphi(d) = \sum_{\substack{d_1|n \\ d_2|m}} \varphi(d_1 d_2) = \sum_{\substack{d_1|n, d_1 < n \\ d_2|m}} \varphi(d_1 d_2) + \sum_{d_2|m} \varphi(n d_2)$$

Comme $d_1 \wedge d_2$ sont premiers entre eux, en appliquant l'hypothèse de récurrence dans la première somme, on obtient :

$$nm = \sum_{\substack{d_1|n, d_1 < n \\ d_2|m}} \varphi(d_1)\varphi(d_2) + \varphi(nm) + \sum_{\substack{d_2|m \\ d_2 < m}} \varphi(nd_2) = \left(\sum_{\substack{d_1|n \\ d_1 < n}} \varphi(d_1) \right) \left(\sum_{d_2|m} \varphi(d_2) \right) + \varphi(mn) + \sum_{\substack{d_2|m \\ d_2 < m}} \varphi(nd_2)$$

Donc
$$nm = (n - \varphi(n))m + \varphi(mn) + \sum_{\substack{d_2|m \\ d_2 < m}} \varphi(nd_2)$$

Soit $\mathcal{H}(m)$ la propriété : « $\forall k \leq m, k \wedge n = 1 \Rightarrow \varphi(k)\varphi(n) = \varphi(kn)$ ».

C'est vrai pour $m = 1$. Pour $m \geq 2$ fixé, on suppose que $\mathcal{H}(m-1)$ est vraie et on montre $\mathcal{H}(m)$. Si $m \wedge n \neq 1$, il n'y a rien à prouver. On se place donc dans le cas où $m \wedge n = 1$. Par $\mathcal{H}(m-1)$, on a

$$nm = (n - \varphi(n))m + \varphi(mn) + \sum_{\substack{d_2|m \\ d_2 < m}} \varphi(n)\varphi(d_2).$$

La dernière somme valant $\varphi(n)(m - \varphi(m))$, on obtient bien $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Donc $\mathcal{H}(m)$ est vraie.

Finalement, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $m \wedge n = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$, donc $\mathcal{Q}(n)$ est vraie. D'où le résultat.

7) Pour $r = 1$, $n = p_1^{k_1}$ et $\varphi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) = n \times \left(1 - \frac{1}{p_1}\right)$.

Si le résultat est vrai pour r facteurs premiers distincts et que n s'écrit $n = p_1^{k_1} \times \dots \times p_{r+1}^{k_{r+1}}$. Alors

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1} \times \dots \times p_r^{k_r})\varphi(p_{r+1}^{k_{r+1}}) = n \prod_{i=1}^{r+1} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

par l'hypothèse de récurrence et le cas $r = 1$.

Donc si $n = p_1^{k_1} \times \dots \times p_r^{k_r}$ est la décomposition de n en facteurs premiers alors
$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$